Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE NERNST

Para la pila Zn | Zn^{2+} (0,10 M) || Ag^{+} (0,0010 M) | Ag ($E°(Zn^{2+}/Zn) = -0{,}76$ V; $E°(Ag^{+}/Ag) = +0{,}80$ V): a) Escriba la reacción global y calcule E°. b) Calcule E con la ecuación de Nernst. c) ¿Qué valor debe tener log Q para que E = 0? Interprete. d) Indique cómo cambia E mientras la pila funciona.

Respuesta

a) $Zn + 2\,Ag^{+} \rightarrow Zn^{2+} + 2\,Ag$; $E° = 1{,}56$ V; b) $E \approx 1{,}41$ V; c) $\log Q = \log K \approx 52{,}7$; d) disminuye hasta 0

DESARROLLO PASO A PASO

1 Global

$Zn + 2\,Ag^{+} \rightarrow Zn^{2+} + 2\,Ag$; $n = 2$; $E° = 1{,}56$ V.

2 Q

$[Zn^{2+}]/[Ag^{+}]^2 = 0{,}10/(10^{-3})^2 = 10^5$.

3 E

$1{,}56 - 0{,}0296 \cdot 5 = 1{,}41$ V.

4 E = 0

$\log Q = 2 \cdot 1{,}56/0{,}0592 = 52{,}7 = \log K$: es el equilibrio.

5 Funcionamiento

Sube $[Zn^{2+}]$ y baja $[Ag^{+}]$: Q crece y E baja hasta 0.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Global y E°	**3 pts**
Nernst	**4 pts**
Equilibrio	**3 pts**
Evolución	**2 pts**

Idea clave. Q lleva los coeficientes como exponentes.